

材料加工(1) 第十周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 04 月 22 日

1. 塑性成形中的摩擦有哪些特点？

答：

塑性成型中总有一个摩擦物表面处于塑性流动状态(变形金属),而且变形金属沿接触面上的各点的塑性流动情况各不相同,因而在接触面上各点的摩擦也不相同。在塑性成形的过程中,接触表面上的压强很高,因而接触面上的润滑剂容易被挤出,导致润滑效果差。发生塑性变形接触面的凸起部分均被压平,这使得实际接触面面积比一般机械传动来得大,故摩擦力增大。在塑性过程中,不断有非接触面在变形过程成为新的接触面。由于新的接触面表面上无氧化皮等,工具与变形金属直接接触,从而产生附着力,使摩擦力增大。最后,塑性成形工艺为了提高金属材料的塑性,常在高温下进行加工。这种工况下会带来像是金属材料会产生氧化皮,模具软化,润滑剂会分解等一系列的问题。

2. 在塑性成形问题中,接触表面上的摩擦力有哪两种计算方法?它们分别在什么情况下被采用?

答：

摩擦力的计算方法		公式	适用情况
库仑摩擦条件	不考虑接触面上的粘合现象,认为摩擦力与接触面上的正压力成正比	$T = \mu Pn / \tau = \mu \sigma n$	正压力不太大、变形量较小的冷成型工序
常摩擦力条件	认为接触面上的摩擦切应力 τ 与被加工金属的剪切屈服强度 K 成正比	$\tau = m \cdot K$	热塑性成形工序

3. 塑性成形中主要润滑方法有哪些?对润滑剂有何要求?

答：

塑性成形中主要的润滑方法有使用润滑剂。常用的润滑剂有液体润滑剂(乳液、动植物油)、固体润滑剂(石墨、二硫化钼)、液-固型润滑剂和熔体润滑剂。润滑剂应有良好的耐压性能,确保在高压作用下,润滑膜还可以吸附在接触表面上,不发生破裂。润滑剂还应有良好的耐热性,在高温下工作时不发生失效、不分解。润滑剂也应该具有冷却模具的功能,避免模具过热,提高模具寿命。润滑剂不对金属

坯料和模具有腐蚀作用。润滑剂应该对人体无毒、无害且不污染环境。最后，润滑剂应便于使用、清理方便，并且来源丰富，加工便宜。

4. 试解释“工程应变”和“对数应变（真实应变、自然应变）”的概念并比较二者的差异。

答：

工程应变是物体受力后，每单位原长的伸长量。公式是：

$$\varepsilon = \frac{l-l_0}{l_0}。$$

对数应变是从材料变形的连续性角度来考虑的应变度量方式。它是物体在变形过程中，各个微小变形的累积，通过对变形过程中的各个微应变进行积分得到。对数应变反映了物体变形的实际情况。公式是：

$$\varepsilon^* = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0}。$$

二者的差异体现在适用范围，工程应变只适用于变形程度很小时， ε 近似等于 ε^* 。一旦变形程度增大，工程应变的误差也会迅速增大。

对数应变为可加应变，而工程应变为不可加应变。假设某物体从原长 l_0 ，经历 l_1 ， l_2 变为 l_3 ，总相对应变为 $\varepsilon = \frac{l_3-l_0}{l_0}$ ，而各阶段的工程应变为：

$$\varepsilon_1 = \frac{l_1-l_0}{l_0}, \varepsilon_2 = \frac{l_2-l_1}{l_1}, \varepsilon_3 = \frac{l_3-l_2}{l_2}$$

显然 $\varepsilon \neq \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 但对数应变则没有这个问题。

$$\begin{aligned} \varepsilon_1^* &= \ln \frac{l_1}{l_0}, \varepsilon_2^* = \ln \frac{l_2}{l_1}, \varepsilon_3^* = \ln \frac{l_3}{l_2}, \\ \varepsilon_1^* + \varepsilon_2^* + \varepsilon_3^* &= \ln \frac{l_1}{l_0} + \ln \frac{l_2}{l_1} + \ln \frac{l_3}{l_2} = \ln \frac{l_1 l_2 l_3}{l_0 l_1 l_2} = \ln \frac{l_3}{l_0} = \varepsilon^*。 \end{aligned}$$

对数应变为可比应变，工程应变为不可比应变。假设某物体由 l_0 拉长一倍后变为 $2l_0$ ，其工程应变为：

$$\varepsilon_{\text{拉}} = \frac{2l_0 - l_0}{l_0} = 1 = 100\%$$

如果该物体被压缩一倍，变为 $0.5l_0$ ，则其工程应变为：

$$\varepsilon_{\text{压}} = \frac{0.5l_0 - l_0}{l_0} = -0.5 = -50\%$$

拉长一倍与压缩一倍，物体的变形程度应该是一样的（体积不变），但是如果用工程应变表示拉、压的变形程度，则数值相差悬殊，失去了可比较的性质。对数应变则保留了可比性。

5. 已知物体中某一点的应力张量为 $(\sigma_{ij}) = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 150 \\ 0 & 200 & -150 \\ 150 & -150 & 0 \end{bmatrix}$ ，试将其分解为应力

球张量和应力偏张量，并计算应力偏张量的第二不变量和等效应力。

答：

平均应力:

$$\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = \frac{1}{3}(100 + 200 + 0) = 100$$

应力偏张量+应力球张量:

$$\sigma_{ij} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma_m & \tau_{xy} & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_m & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \tau_{xy} & \sigma_z - \sigma_m \end{bmatrix}}_{\text{应力偏张量}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_m & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_m & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_m \end{bmatrix}}_{\text{应力球张量}}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 150 \\ 0 & 100 & -150 \\ 150 & 150 & -100 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

应力偏张量的第二不变量:

$$I'_2 = -\frac{1}{6}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]$$

$$= -\frac{1}{6}[(-100)^2 + (200)^2 + (-100)^2 + 6(0^2 + (-150)^2 + (150)^2)] = -55000$$

等效应力:

$$\bar{\sigma} = \sqrt{3(-I'_2)} = \sqrt{3(55000)} = 406.2019 \text{ MPa}$$

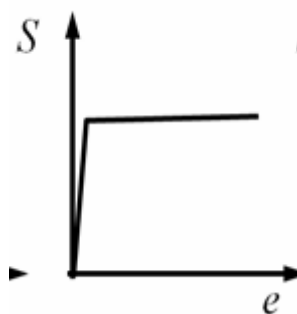
6. 请写出理想弹塑性变形体模型的表达式、并画出其应力-应变曲线，理想弹塑性变形体模型一般用于表达什么材料的本构关系？

答:

理想弹塑性变形体模型的表达式为:

$$\sigma = \begin{cases} E\varepsilon & \varepsilon \leq \varepsilon_y \text{ (弹性阶段)} \\ \sigma_y & \varepsilon > \varepsilon_y \text{ (塑性阶段)} \end{cases}$$

其中: σ_y 为屈服应力, E 为弹性模量, $\varepsilon_y = \sigma_y/E$ 为屈服应变



理想弹塑性变形体模型一般用于表达在拉伸试验中表现出明显的屈服平台，塑性流动阶段应力几乎恒定的材料的本构关系。该模型不适用于具有显著硬化或软化特性的材料(如铝、高强钢、聚合物等)。

7. 屈服准则的基本概念是什么？请写出金属塑性屈服准则（Tresca 和 von Mises）的物理含义、数学表达式和二者的主要区别。

答：

屈服准则是判断材料由弹性变形转变为塑性变形的条件。它用于确定材料在复杂应力状态下开始发生塑性屈服的应力组合情况，为材料的强度设计和变形分析提供了依据。

Tresca 屈服准则认为，当材料所受的最大剪应力达到某一临界值时，材料就会发生屈服。这个临界值等于材料在单向拉伸时的屈服应力的一半，因为在单向拉伸状态下，最大剪应力为 $\sigma_s/2$ 。它是基于材料在纯剪切应力状态下的屈服开始于最大剪应力达到材料的屈服能力这一观点。数学表达式为：

$$\sigma_1 - \sigma_3 = C$$

其中， σ_1 、 σ_2 、 σ_3 是主应力，且 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。

von Mises 屈服准则认为，材料的屈服是由形状改变能引起的，当材料的形状改变能达到一定的临界值时，材料就会发生屈服。对于金属材料来说，形状改变能与材料的屈服应力有关。该准则在物理上更符合金属材料在复杂应力状态下的屈服行为，因为金属材料的塑性变形主要是通过位错的运动，而位错运动与形状改变能密切相关。数学表达式为：

$$\bar{\sigma}(\sigma_s) = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = C$$

屈服在单向应力状态下，两种准则都能正确预测材料的屈服，即当正应力达到材料的屈服应力时发生屈服，但在纯剪切应力状态下，Tresca 准则预测当剪应力达到 $\sigma_s/2$ 时材料屈服，而 von Mises 准则预测当剪应力达到 $\sigma_s/3$ 时材料屈服。

8. 塑性变形时应力与应变之间的关系与弹性变形相比有什么不同？

答：

特征	弹性变形	塑性变形
应力-应变关系	线性关系 ($\sigma = E\varepsilon$)	非线性关系
变形可逆性	变形可逆，加载卸载规律相同	不可逆，加载卸载规律不同，非单值
能量行为	储存能量	耗散能量
微观机制	原子键可逆变形	位错运动、晶格缺陷
卸载路径	原路径返回	平行弹性路径返回

9. 流动理论的基本概念是什么？请写出刚塑性和弹塑性的流动理论的基本要点和相应的表达式。

答：

流动理论是描述材料在塑性变形过程中，应力和塑性应变增量之间的关系理论。刚塑性流动理论基本要点为材料变形过程中，弹性应变增量为 0，塑性应变增量就是总应变增量。材料服从 *Mises* 屈服准则，即 $\bar{\sigma} = \sigma_s$ 。该理论认为塑性变形时材料体积不变， $d\varepsilon_x^P + d\varepsilon_y^P + d\varepsilon_z^P = d\varepsilon_1^P + d\varepsilon_2^P + d\varepsilon_3^P = 0$ ， $d\varepsilon_{ij}^P = d\varepsilon_{ij}^{P'}$ 。塑性应变增量的主轴与应力主轴相重合，塑性应变增量偏量与应力偏量成正比， $\frac{d\varepsilon_x^{P'}}{\sigma'_x} = \frac{d\varepsilon_y^{P'}}{\sigma'_y} = \frac{d\varepsilon_z^{P'}}{\sigma'_z} = \frac{d\gamma_{xy}^{P'}}{\tau_{xy}} = \frac{d\gamma_{yz}^{P'}}{\tau_{yz}} = \frac{d\gamma_{zx}^{P'}}{\tau_{zx}} = d\lambda$ ，简记为： $d\varepsilon_{ij}^{P'} = \sigma'_{ij} \cdot d\lambda$ 。Levy - Mises 理论张量表达式为： $d\varepsilon_{ij} = \frac{3}{2} \frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}} \sigma'_{ij}$ 。

弹塑性理论与刚塑性理论的区别在于考虑了总应变增量中的弹性应变变量 $d\varepsilon_{ij} = d\varepsilon_{ij}^P + d\varepsilon_{ij}^E$ 。 $d\varepsilon_{ij}^P$ 与 Levy - Mises 理论中的一样，而 $d\varepsilon_{ij}^E$ 由广义胡克定律张量式微分得到。表达式为： $d\varepsilon_{ij} = \left(\frac{3}{2} \frac{d\bar{\varepsilon}^P}{\bar{\sigma}} \right) \sigma'_{ij} + \frac{1}{2G} d\sigma'_{ij} + \frac{1-2\mu}{E} d\sigma_m \delta_{ij}$ 。

10. 试叙述主应力法的基本原理和方法。

答：

主应力法是一种求解金属塑性成形问题中应力分布和变形力的方法。其原理是基于材料在塑性变形过程中，屈服时的应力状态可以用主应力来描述这一理论基础，通过应力平衡微分方程和屈服方程联立求解，从而得到接触面上的应力分布以及变形等相关参数。

首先，把问题简化成平面问题或轴对称问题，对于形状复杂的变形体，可根据金属流动情况将其划分为若干部分，每一部分分别按平面或轴对称问题求解，然后各部分拼合在一起得到整个问题的解。其次，根据金属的流动趋向和所选取的坐标系，对变形体截取包括接触面在内的基元体，假设切面上的正应力为主应力且分布均匀，此时各正应力分量仅随单一坐标变化，从而将平衡微分方程简化为常微分方程。再者，由于以任意应力分量表示的屈服方程是非线性的，难以直接与平衡微分方程联解，因此在该基元体或基元板块列屈服方程时，假定各坐标平面上作用的正应力即为主应力，忽略面上剪应力对材料屈服方程的影响，将屈服方程简化为线性方程。例如，平面应变问题的屈服方程原为 $(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2 = (2K)^2$ ，通过忽略 τ_{xy} 的影响，而简化成 $\sigma_x - \sigma_y = 2K$ (当 $\sigma_x > \sigma_y$)。最后，将简化的平衡微分方程和屈服方程联立求解，并利用应力边界条件确定积分常数，进而求得接触面上的应力分布以及变形力等。

11. 塑性成形模拟实验中应用相似理论时需要哪些条件？要考虑哪些方面的因素？

答：

模型与实物应保持几何相似，模型与实物的相关尺寸比应相同，表示为：

$$\frac{l_0}{l_m} = \frac{a_0}{a_m} = \frac{b_0}{b_m} = n$$

n 为模拟比例。此外，工模具工作部分的形状在几何上应相似，而其对应的尺寸比应等于模拟比例 n。模型与实物的物理性质也应相似。可以是模具与实物拥有相同点化学成分、组织状态和力学性能。若是不同于实物材料的其他模拟材料则需确保其泊松比 ν 、屈服点与弹性模量指标 σ_s/E 、硬化指数 n、应变速率敏感指数 m 等与实物相同。模具与实物在每一变形阶段都应具有相等的变形温度 t 与变形速率 $\dot{\epsilon}$ 。

$$t_m = t_0$$

$$\dot{\epsilon}_m = \dot{\epsilon}_0$$

最后，工模具和实物与变形金属接触表面上的摩擦条件应相同。